

Dobre praktyki stylowania stron HTML



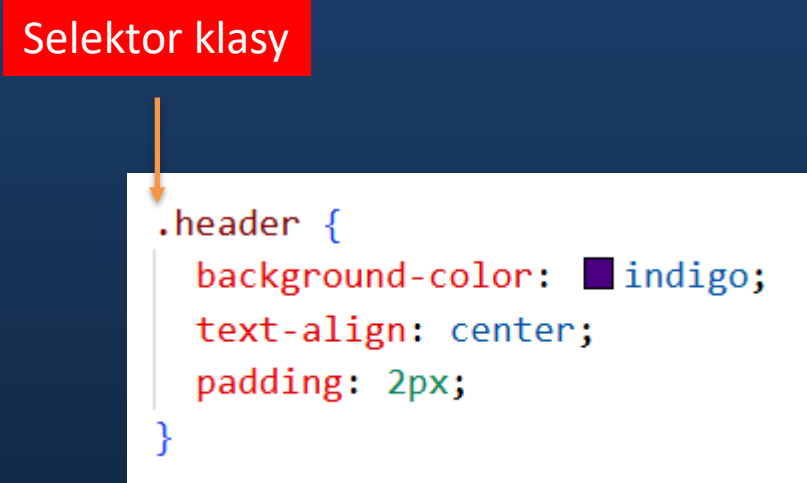
„[] opanowanie teorii jest zaledwie niezbędnym wstępem”

Selektor i właściwości CSS

Selektory CSS

- **Selektor** to część reguły CSS, która określa jakie elementy HTML mają zostać ostylewane

Selektor klasy



```
.header {  
  background-color: indigo;  
  text-align: center;  
  padding: 2px;  
}
```

Rodzaje selektorów

1 SELEKTOR ELEMENTU

Wybiera wszystkie elementy danego typu.



HTML

```
<p>Tekst akapitu</p>  
<p>Inny akapit</p>
```

CSS

```
p {  
  color: blue;  
}
```



Rodzaje selektorów

2

SELEKTOR KLASY

Wybiera elementy posiadające określoną klasę.

`.class`

HTML

```
<p class="alert">  
  Błąd!  
</p>
```

CSS

```
.alert {  
  color: red;  
}
```

Błąd!

Rodzaje selektorów

3 SELEKTOR IDENTYFIKATORA (ID)

Wybiera element o określonym identyfikatorze.

#id

HTML

```
<div id="menu">  
  Menu  
</div>
```

CSS

```
#menu {  
  background: #eee;  
}
```

Menu

Rodzaje selektorów

4 SELEKTOR POTOMKA

Wybiera wszystkie elementy, które są potomkami danego elementu.



HTML

```
<div>
  <p>Akapit</p>
  <span><p>Inny</p></span>
</div>
```

CSS

```
div p {
  color: green;
}
```



Rodzaje selektorów

5 SELEKTOR DZIECKA

Wybiera tylko bezpośrednie dzieci danego elementu.



HTML

```
<div>
  <p>Bezpośredni</p>
  <span>
    <p>Nie bezpośredni</p>
  </span>
</div>
```

CSS

```
div > p {
  color: orange;
}
```



Rodzaje selektorów

6 SELEKTOR ATRYBUTU

Wybiera elementy posiadające określony atrybut lub jego wartość.

[attr]

HTML

```
<input type="text" />  
<input type="password" />
```

CSS

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid black;  
}
```

Rodzaje selektorów

7 PSEUDOKLASY

Wybierają elementy w określonym stanie (np. najechane kursorem).

`:hover`

HTML

```
<a href="#">Kliknij mnie</a>
```

CSS

```
a:hover {  
  color: red;  
}
```

[Kliknij mnie](#)

[Kliknij mnie](#)



Rodzaje selektorów

8 PSEUDOELEMENTY

Stylizują określone części elementu (np. pierwszą literę).

::before

HTML

```
<p>Pierwsza litera  
będzie większa.</p>
```

CSS

```
p::first-letter {  
  font-size: 2em;  
  color: purple;  
}
```

Pierwsza litera
będzie większa.

Rodzaje selektorów

9 UNIWERSALNY SELEKTOR

Wybiera wszystkie elementy na stronie.

*

HTML

```
<h1>Tytuł</h1>  
<p>Akapit</p>  
<div>Element</div>
```

CSS

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

H1

≡

DIV

Właściwości CSS

- W CSS (Cascading Style Sheets) **właściwości** to zestaw **atrybutów z wartościami przypisane selektorowi**, które określają wygląd elementu HTML na stronie

Właściwości



```
.header {  
  background-color: ■ indigo;  
  text-align: center;  
  padding: 2px;  
}
```

Kaskada styli CSS

Kaskada stylów CSS

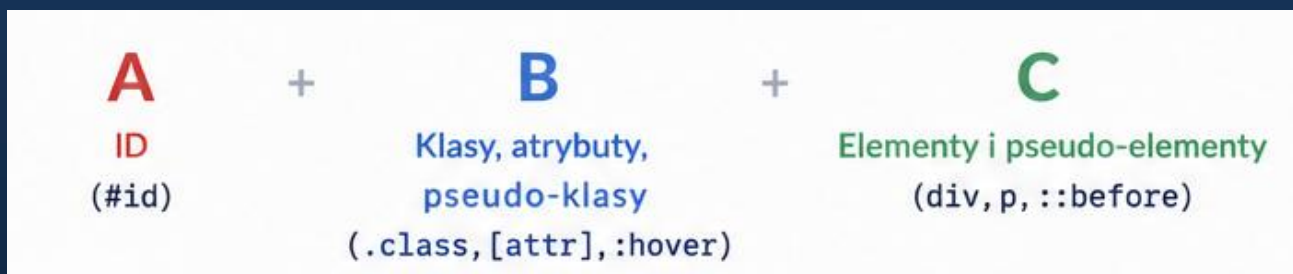
- **Kaskada** jest algorytmem, który określa jaka wartość CSS zostanie zastosowana dla tagu HTML, jeśli próbuje ją ustawić kilka reguł
- Algorytm kieruje się w priorytetami:
 - specyficzności selektora
 - ważności selektora
 - kolejności selektora

Specyficzność selektora

- **Specyficzność selektora** informuje o priorytecie, jaki selektor posiada - im bardziej precyzyjny, tym większa specyficzność

Specyficzność selektora

- Każdej regule selektora przypisywana jest wartość specyficzności, która jest obliczana na podstawie rodzaju selektora i liczby selektorów składowych – z tym, że poszczególne selektory mają różne wagi



Specyficzność selektora

Selektor	Opis	A	B	C	Wynik
<code>*</code>	Uniwersalny selektor	0	0	0	(0, 0, 0)
<code>p</code>	Selektor elementu	0	0	1	(0, 0, 1)
<code>.class</code>	Klasa	0	1	0	(0, 1, 0)
<code>p.class</code>	Element + klasa	0	1	1	(0, 1, 1)
<code>#id</code>	ID	1	0	0	(1, 0, 0)
<code>div#id.class[attr]:hover</code>	ID + klasa + atrybut + pseudo-klasa + element	1	3	1	(1, 3, 1)
<code>style="color: red;"</code>	Styl inline	1	0	0	(1, 0, 0) + !important

Specyficzność selektora

- Jeśli dwa selektory mają zastosowanie do tego samego elementu, wygra ten o większej specyficzności
- Jeśli mają tę samą specyficzność, wygra reguła, która pojawia się później w kodzie

Ważność

- Na ważność selektora ma wpływ:
 - **specyficzność selektora** – im bardziej szczegółowy, tym wyższa ważność
 - **kolejność selektora** – jeśli dwa lub więcej selektorów ma taką samą specyficzność, to styl zdefiniowany później ma pierwszeństwo
 - **ważność deklaracji selektora** – można ją nadawać za pomocą operatora **!important** (taki selektor ma najwyższą ważność; w praktyce takiego rozwiązania należy unikać)

Dobre praktyki

Dobre praktyki

- Wykonać początkowy reset styli dla przeglądarek
- Obowiązkowo korzystać z grid'a i flexbox'a
- Dbać o responsywność realizowanych projektów
- W arkuszach CSS stosować podział na logiczne sekcje, tj. nagłówki, układ, typografia, kolory
- Obowiązkowo unikać selektora ID
- Stosować przede wszystkim selektor klasy
- Wykorzystywać sprawdzone metody tworzenia nazw selektorów – np. BEM

Dobre praktyki: reset styli

Resetowanie styli

- Każda przeglądarka ma swoje domyślne style dla różnych elementów HTML
- Metody resetowania styli:
 - **CSS reset** - ma na celu usunięcie wszystkich domyślnych stylów przeglądarki z elementów
 - **Normalize CSS** - zachowuje użyteczne style domyślne zamiast całkowicie je resetować

Resetowanie styli

- Elementarny reset można uzyskać poprzez regułę:

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Resetowanie stylu

BOX-SIZING



CONTENT-BOX

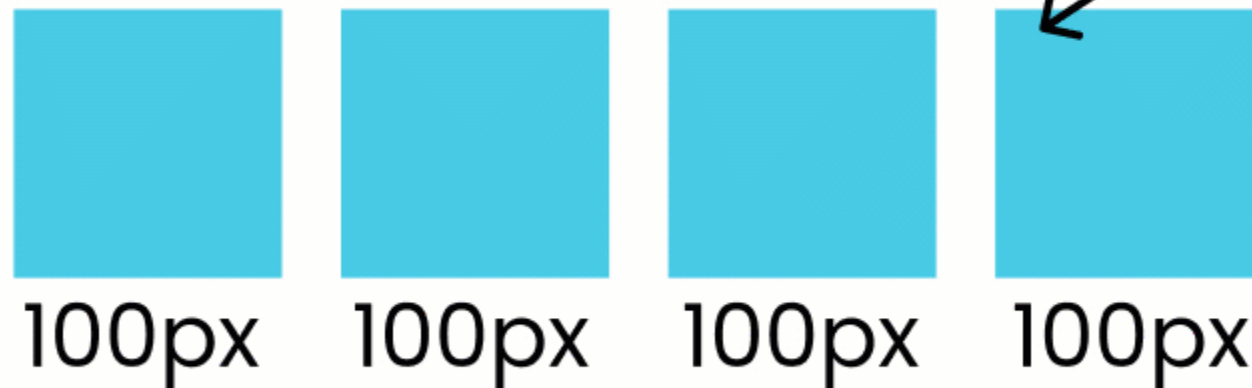


BORDER-BOX

Resetowanie styli

border-box

padding
15px



400px

Dobre praktyki: grid i flexbox

Flexbox i grid

- Flexbox i grid umożliwiają łatwe zarządzanie układem elementów na stronie, a wybór zależy od potrzeb projektu:
 - flexbox - idealny do prostych układów w jednym wymiarze
 - grid - jest bardziej wszechstronny i oferuje pełną kontrolę nad zarządzaniem przestrzenią, pozycjonowaniem i rozmieszczeniem elementów w dwóch wymiarach

Dobre praktyki: Metodologia BEM

Co to jest BEM CSS?

- Akronim **BEM** pochodzi od angielskiego „**Block Element Modifier**” i jest zestawem reguł tworzenia nazw oraz organizacji struktury kodu CSS

Co to jest BEM CSS?

- Głównym celem BEM CSS jest uniknięcie specyficzności i dziedziczenia selektorów CSS (nie używa się identyfikatorów ze względu na bardzo wysoką specyficzność)

Podział w BEM

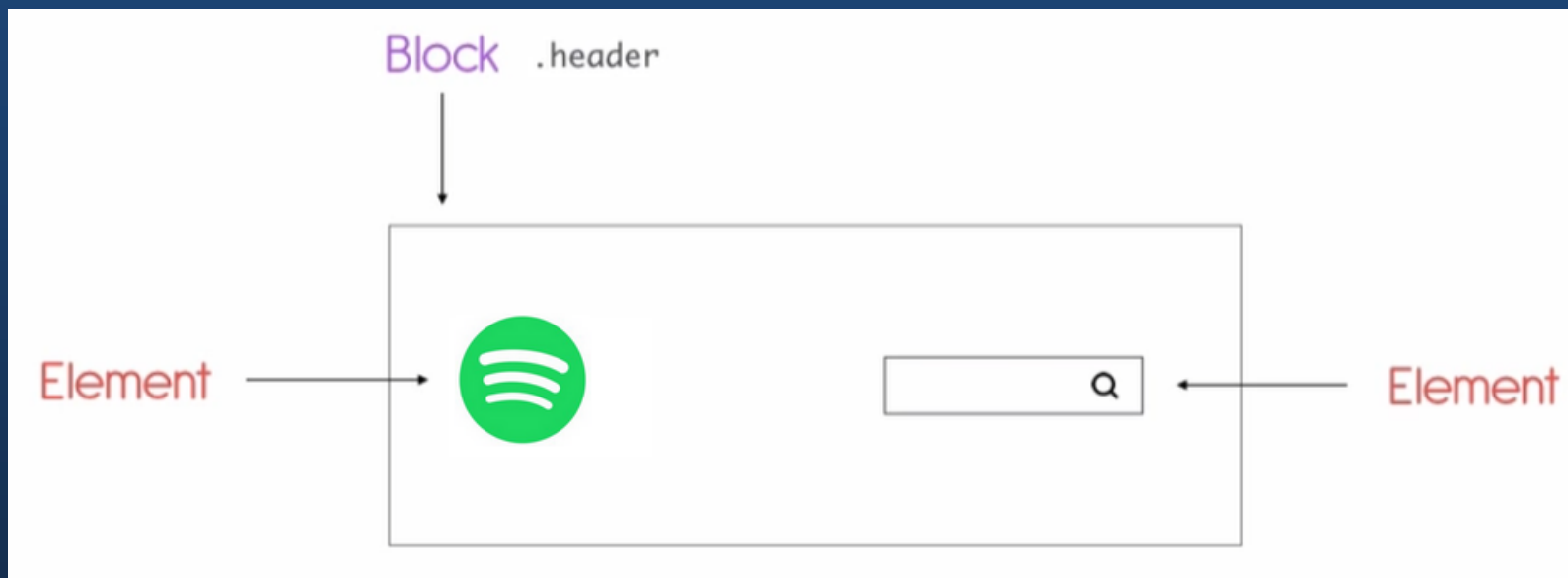
- BEM opiera się na podziale elementów:
 - **blok** - element niezależny, np.: formularz
 - **element** - element bloku, np.: input w formularzu
 - **modyfikator** - specyficzne warianty elementów, np.: input do wpisywania hasła

Konwencja nazewnicza

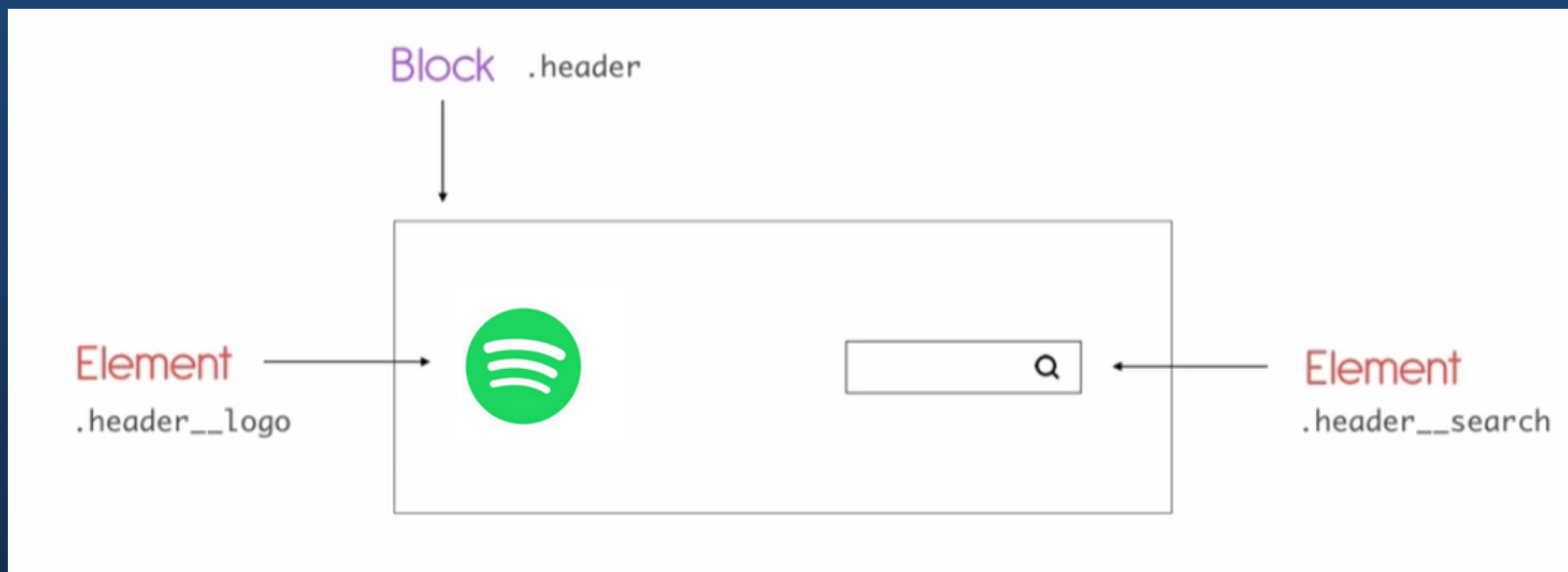
- W BEM istnieje konwencja nazewnicza klas CSS:
 - `.block` - klasa dotyczy bloku
 - `__element` - **dwa podkreślniki**; klasa dotyczy elementu
 - `--modifier` - **dwa myślniki**; klasa będącą modyfikatorem

Przykład

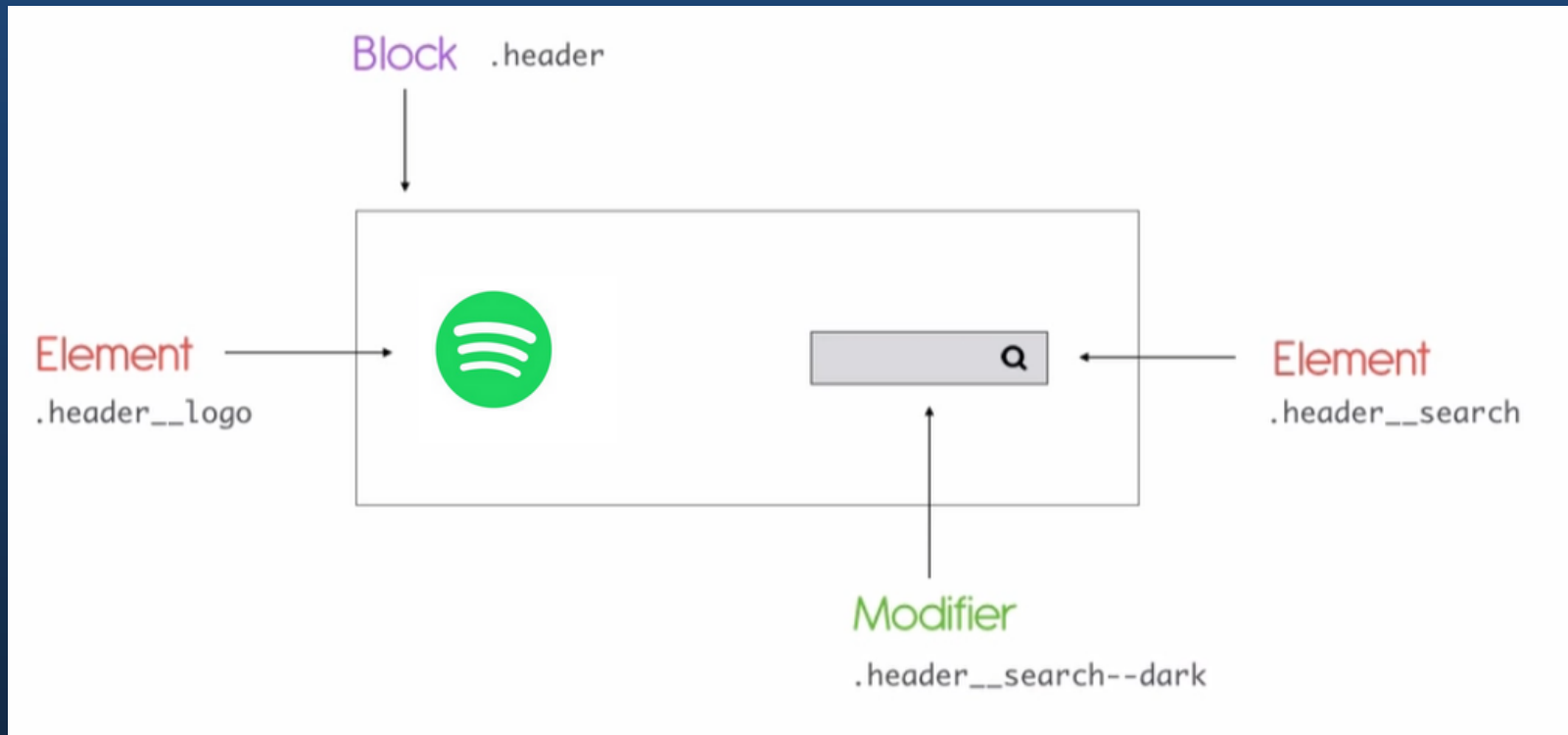
Przykład



Przykład



Przykład



Przykład

```
.header {  
  
}  
  
.header__logo {  
  
}  
  
.header__search {  
  
}  
  
.header__search--dark {  
  
}
```


www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak